🎓 Transcriptor Maestro — Documento de Entrega y Guía de Arquitectura

Universidad ECCI — Facultad de Ingeniería
Programa: Ingeniería de Sistemas
Proyecto: Transcriptor Maestro — Sistema Inteligente de Seguimiento de Acuerdos y Control de Proyectos
Fecha de Entrega: Noviembre de 2026 — Bogotá D.C., Colombia

👥 Integrantes del Grupo

Nombre Completo	Rol en el Proyecto	Correo Institucional / Contacto
Daniel Felipe Castro	Arquitecto de Software & Líder Técnico Backend / IA	dcastro@ecci.edu.co
Alejandro Martínez	Ingeniero de MLOps, Datos y Resiliencia	amartinez@ecci.edu.co
Bryan Betancourt	Scrum Master & Líder Frontend / UX	bbetancourt@ecci.edu.co

---

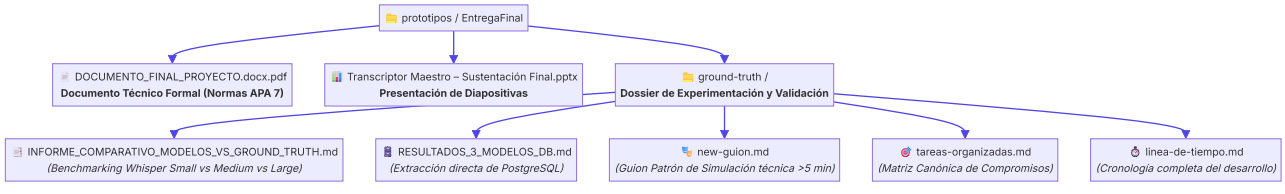
🔗 Repositorio Oficial de Código Fuente

El código fuente completo, historial de versiones y código de prototipos se encuentra alojado en GitHub:

- **URL del Repositorio:** https://github.com/FelipeCastro5/transcriptor-maestro
- **Rama Principal:** `main`

📁 Ubicación de los Entregables del Proyecto

Para la revisión formal del proyecto, los artefactos principales se encuentran organizados dentro de la carpeta `prototipos/EntregaFinal/`:



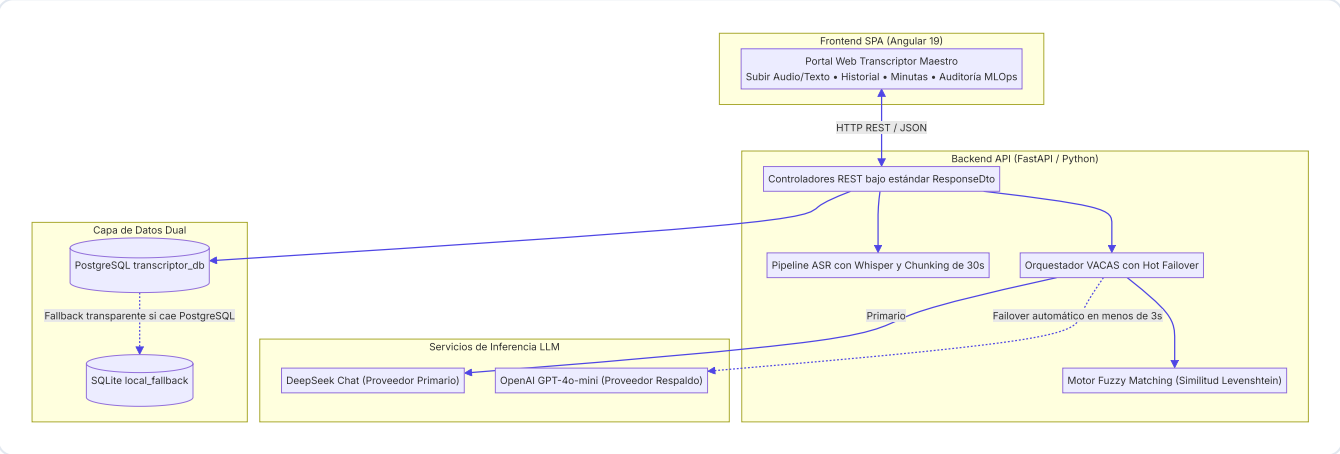
📌 Referencia Rápida de Rutas:

1. **Documento Final Extenso (Monografía Técnica APA 7):**
   Ubicación: `prototipos/EntregaFinal/DOCUMENTO_FINAL_PROYECTO.docx.pdf`
   Contiene el marco teórico, estado del arte, diseño detallado y análisis completo.

2. **Presentación Ejecutiva para Sustentación:**
   Ubicación: `prototipos/EntregaFinal/Transcriptor Maestro - Sustentación Final (1).pptx`
   Diapositivas oficiales preparadas para la presentación ante el jurado.
3. **Dossier de Pruebas y Experimentación (Ground Truth):**
   Ubicación: `prototipos/EntregaFinal/ground-truth/`
   Contiene el informe comparativo tripartito, la extracción en crudo de la base de datos de los 3 modelos, el guion patrón y la matriz canónica de acuerdos.

🏛️ Explicación de la Arquitectura del Sistema

El sistema implementa una arquitectura desacoplada por microservicios orientada a la resiliencia (**MLOps**) y alta disponibilidad:



Componentes Clave:

- **Frontend Web (Angular 19):** Interfaz SPA corporativa oscura con gestión de reuniones, historial interactivo con eliminación en cascada, visualización de minuta con pestaña técnica de metadatos y panel de auditoría MLOps con simulación de contingencia VACAS.
- **Backend API (FastAPI):** Servicios modulares bajo patrón `ResponseDto<T>`, gestión asíncrona, endpoint de cancelación de tareas en curso y purga de almacenamiento temporal.
- **Motor ASR (Whisper Local):** Transcripción acústica con soporte para modelos *small*, *medium* y *large*, aplicando fragmentación (*chunking*) de 30 segundos. **Whisper Medium** fue validado como el punto dulce operativo (100% de acuerdos recuperados con ahorro del 54% en tiempo frente a Large).
- **Resiliencia VACAS:** Conmutación automática en caliente entre DeepSeek y OpenAI en menos de 3 segundos ante fallos de conexión o cuota.
- **Fuzzy Matching:** Resolución de apodos e identidades informales (*"Alejo"*, *"Felipe"*, *"Bryan"*) contra el catálogo oficial de PostgreSQL mediante similitud ponderada (≥ 0.75).
- **Persistencia Dual:** Almacenamiento en **PostgreSQL** con fallback automático a **SQLite** para garantizar operación continua.

🛠️ Guía Rápida de Instalación y Despliegue Local

1. Prerrequisitos

- **Python 3.10 o superior** (3.11 / 3.14).
- **Node.js 18+ o 20+ LTS** con `npm`.
- **PostgreSQL** (Opcional, el sistema conmuta automáticamente a SQLite si no está instalado).
- **FFmpeg** en el `PATH` del sistema.

---

2. Clonación

```
git clone https://github.com/FelipeCastro5/transcriptor-maestro.git
cd transcriptor-maestro
```

---

3. Puesta en Marcha del Backend (FastAPI)

```
# 1. Ingresar a la carpeta backend
cd prototipos/backend

# 2. Crear y activar entorno virtual
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1

# 3. Instalar dependencias
pip install -r requirements.txt

# 4. Iniciar servidor API en el puerto 8000
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

- **API Activa:** `http://localhost:8000`
- **Swagger UI / Documentación:** `http://localhost:8000/docs`

---

4. Puesta en Marcha del Frontend (Angular 19)

En una **segunda terminal**:

```
# 1. Ingresar a la carpeta frontend
cd prototipos/frontend-angular

# 2. Instalar dependencias de Node
npm install

# 3. Iniciar servidor Angular en el puerto 4200
npm start
```

- **Aplicación Web:** `http://localhost:4200`

---

5. Verificación de Funcionamiento

1. Abre tu navegador en `http://localhost:4200`.
2. Verifica que el indicador superior muestre **"API en línea"**.
3. Carga un archivo de audio o texto en **Subir Reunión**, selecciona **Estrategia 5 (Híbrido VACAS)** y procesa la reunión.
4. Explora los compromisos detectados, la pestaña de **Metadata** y el módulo de **Auditoría MLOps**.